

Revisão — Unidade 2: Frameworks

Resumo dos Conceitos

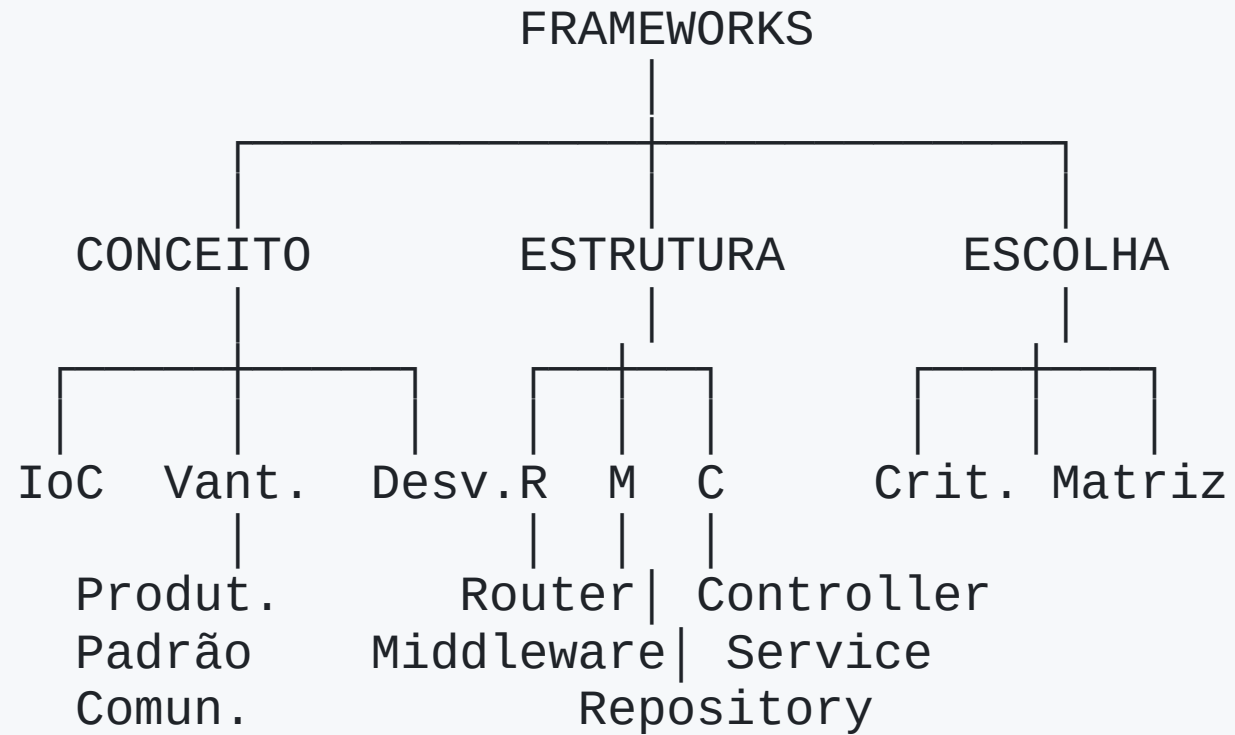
Aula 07 — O que é um Framework?

- Framework é uma **estrutura de software** que fornece padrões, componentes e convenções;
- A diferença fundamental entre Framework e biblioteca é a **Inversão de Controle**;
- Em uma biblioteca, **você** controla o fluxo. Em um framework, **ele** controla;
- Frameworks impõem **restrições** em troca de **produtividade**.

Aula 08 — Por que utilizar Frameworks?

- Eliminam **repetição** de código de infraestrutura;
- Fornecem **padronização** que facilita colaboração;
- Possuem **comunidade** ativa com documentação e plugins;

Mapa Conceitual



Conceitos Fundamentais

Conceito	Definição	Exemplo
Framework	Estrutura de software com padrões e convenções	Express, React, Django
Biblioteca	Conjunto de funções que você chama	Lodash, jQuery
Inversão de Controle	Framework chama seu código, não o contrário	<code>app.get('/', handler)</code>
Router	Mapeia URLs para handlers	<code>app.get('/api/users')</code>
Middleware	Função que processa antes do handler	<code>express.json()</code>
Controller	Orquestra requisição e resposta	<code>req → service → res</code>

Erros Comuns

Erro	Consequência	Correção
Usar framework sem entender fundamentos	Dependência sem compreensão	Estudar fundamentos primeiro
Escolher por hype	Tecnologia inadequada	Avaliar critérios objetivos
Não seguir convenções do framework	Código inconsistente	Respeitar as convenções
Colocar lógica de negócio no Controller	Código difícil de testar	Usar Service
Não usar middlewares	Código repetitivo	Extrair para middlewares

Perguntas para Reflexão

1. **Se frameworks impõem restrições**, por que a maioria das equipes profissionais os utiliza?
2. **Qual é a diferença** entre Inversão de Controle e inversão de dependência?
3. **Por que separar Controller, Service e Repository** em vez de ter tudo em uma única função?
4. **Se você pudesse criar seu próprio framework**, quais componentes incluiria?
5. **Pull-based ou Push-based?** Para cada cenário abaixo, qual é mais adequado?
 - Lista de produtos de um e-commerce
 - Chat em tempo real
 - Dashboard com gráficos atualizados
 - Formulário de cadastro

Checklist de Aprendizagem

Ao final da Unidade 2, o estudante deve ser capaz de:

- [] Explicar o que é um framework e como difere de uma biblioteca;
- [] Descrever o princípio de Inversão de Controle;
- [] Listar as vantagens e desvantagens dos frameworks;
- [] Identificar os componentes internos de um framework;
- [] Explicar a função de Router, Middleware, Controller, Service e Repository;
- [] Listar os principais frameworks Back-End e Front-End;
- [] Diferenciar Pull-based de Push-based;
- [] Identificar critérios para escolha de um framework;
- [] Implementar uma aplicação com Express seguindo a estrutura de framework;

Conexão com a Unidade 3

Na Unidade 2, estudamos frameworks que organizam o desenvolvimento web. Aprendemos que frameworks fornecem estrutura, convenções e componentes reutilizáveis.

Na **Unidade 3 — Web Mobile e PWA**, vamos estudar como transformar aplicações web em experiências nativas em dispositivos móveis. Você vai aprender sobre responsividade, Mobile First, Progressive Web Apps, Service Workers e Manifest.

Pergunta de transição: Se já temos uma aplicação web funcionando com framework, como fazê-la funcionar bem em um celular?